Desenvolvimento inicial

Projeto: LAB-AIEDU: Ecossistema Extensível para Pesquisa Acadêmica Baseado em Learning Analytics, Inteligência Artificial
Coordenador: Ewerton Menezes de Mendonça **Unidade:** Campus Garanhuns
Discente: João Marcelo Cruz Coelho

Introdução

O avanço das tecnologias digitais aplicadas à educação e à pesquisa científica tem ampliado significativamente o interesse por abordagens baseadas em Learning Analytics, especialmente em contextos que envolvem coleta, interpretação e utilização de dados para apoio à aprendizagem e à tomada de decisão acadêmica. Nesse cenário, observa-se uma crescente necessidade de ambientes computacionais capazes não apenas de apoiar atividades de pesquisa, mas também de promover formação científica, colaboração entre estudantes e desenvolvimento de soluções tecnológicas experimentais. Em paralelo, a evolução de arquiteturas extensíveis tem possibilitado a criação de ecossistemas digitais flexíveis, nos quais diferentes funcionalidades podem ser incorporadas de forma incremental conforme objetivos específicos de investigação. Diante desse contexto, o presente plano de trabalho propõe o desenvolvimento de um ecossistema extensível de apoio à pesquisa acadêmica baseado em Learning Analytics e Inteligência Artificial em uma arquitetura orientada a plugins, estruturado simultaneamente como grupo de pesquisa, ambiente de formação científica e laboratório vivo para iniciações científicas. A proposta busca integrar desenvolvimento tecnológico, produção de dados educacionais e investigação científica contínua, permitindo que estudantes atuem de forma colaborativa na construção de extensões experimentais capazes de gerar métricas, análises e evidências relacionadas ao comportamento acadêmico, engajamento, escrita científica e uso de ferramentas inteligentes aplicadas à pesquisa.

Objetivos

OBJETIVO GERAL

Desenvolver um ecossistema extensível de apoio à pesquisa acadêmica baseado em Learning Analytics e arquitetura orientada a plugins, permitindo a formação científica de estudantes, a criação colaborativa de extensões acadêmicas e a geração contínua de dados para pesquisas em análise da aprendizagem, inteligência artificial e comportamento acadêmico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Desenvolver a arquitetura inicial da plataforma acadêmica extensível;
2. Estruturar um grupo permanente de estudos em Learning Analytics, Inteligência Artificial e Pesquisa Aplicada;
3. Implementar mecanismos de coleta e análise de dados de utilização da plataforma;
4. Possibilitar o desenvolvimento de plugins acadêmicos experimentais;
5. Produzir relatórios técnicos, artigos científicos e documentação metodológica.

Materias e Métodos

O projeto caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, exploratória e experimental, envolvendo desenvolvimento incremental de software, pesquisa bibliográfica, análise de dados e experimentação acadêmica colaborativa.
A metodologia será organizada em ciclos iterativos compostos por:

- estudo teórico;
- modelagem computacional;
- implementação incremental;
- coleta de dados;
- avaliação experimental;
- análise científica dos resultados.

O desenvolvimento tecnológico utilizará arquitetura orientada a plugins, permitindo modularidade, reutilização de componentes e evolução contínua da plataforma.
A análise dos dados gerados envolverá:

- métricas de uso;
- indicadores de engajamento;
- padrões de interação;
- análise quantitativa e qualitativa dos comportamentos acadêmicos observados.

Os estudantes participantes atuarão simultaneamente como:

- desenvolvedores;
- pesquisadores;
- usuários do ecossistema experimental.

Essa característica permitirá construção de um laboratório vivo de Learning Analytics.

Resultados Esperados

- Criação de um laboratório institucional de Learning Analytics. Pretendemos consolidar um ambiente contínuo de formação e investigação científica, integrando pesquisa, desenvolvimento tecnológico e colaboração acadêmica;
- Desenvolvimento de uma plataforma extensível para pesquisa acadêmica. Esperamos disponibilizar uma infraestrutura modular reutilizável para futuras pesquisas, iniciações científicas e projetos de pós-graduação;
- Formação científica e tecnológica de estudantes. Os participantes deverão desenvolver competências em:
- Programação;
- Arquitetura de software;
- Análise de dados;
- Inteligência artificial;
- Metodologia científica.
- Produção de dados educacionais e acadêmicos. A plataforma deverá gerar datasets relevantes para futuras pesquisas em Learning Analytics e comportamento acadêmico;
- Produção científica institucional. Espera-se gerar:
- artigos científicos;
- relatórios técnicos;
- apresentações em eventos;
- continuidade da agenda de pesquisa.

Cronograma

Atividade	Mês de Início	Mês de Fim
Etapa 1 — Fundamentação Teórica e Organização do Grupo	03/2027	06/2027
Etapa 2 — Modelagem da Arquitetura da Plataforma	07/2027	10/2027
Etapa 3 — Desenvolvimento do Núcleo da Plataforma	11/2027	02/2028
Etapa 4 — Desenvolvimento dos Plugins Experimentais	03/2028	06/2028
Etapa 5 — Análise dos Dados e Avaliação Experimental	07/2028	10/2028
Etapa 6 — Produção Científica e Disseminação	11/2028	02/2029

Referências Bibliográficas

- SIEMENS, George. Learning analytics: The emergence of a discipline. American behavioral scientist, v. 57, n. 10, p. 1380-1400, 2013.
- FERGUSON, Rebecca. Learning analytics: drivers, developments and challenges. International journal of technology enhanced learning, v. 4, n. 5-6, p. 304-317, 2012.
- GRELLER, Wolfgang; EBNER, Martin; SCHÖN, Martin. Learning analytics: From theory to practice–data support for learning and teaching. In: International Computer Assisted Assessment Conference. Cham: Springer International Publishing, 2014. p. 79-87.
- SCLATER, Niall; BERG, Alan; WEBB, Michael. Developing an open architecture for learning analytics. EUNIS Journal of Higher Education, 2015.
- PÉREZ-BERENGUER, Daniel; KESSLER, Mathieu; GARCÍA-MOLINA, Jesús. A customizable and incremental processing approach for learning analytics. IEEE Access, v. 8, p. 36350-36362, 2020.
- MUEGGE, S.; JACOBS, T. D. Plug-in Architecture as an Enabler of Education Research: Extending BigBlueButton. In: EDULEARN24 Proceedings. IATED, 2024. p. 7914-7923.
- SAMUELSEN, Jeanette; CHEN, Weiqin; WASSON, Barbara. Integrating multiple data sources for learning analytics—review of literature. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, v. 14, n. 1, p. 11, 2019.

- DODERO, Juan Manuel et al. Trade-off between interoperability and data collection performance when designing an architecture for learning analytics. Future Generation Computer Systems, v. 68, p. 31-37, 2017.
- PAULSEN, Lucas; LINDSAY, Euan. Learning analytics dashboards are increasingly becoming about learning and not just analytics-A systematic review. Education and Information Technologies, v. 29, n. 11, p. 14279-14308, 2024.
- LIU, Danny Yen-Ting et al. An enhanced learning analytics plugin for Moodle: student engagement and personalised intervention. In: ASCILITE 2015-Australasian Society for Computers in Learning and Tertiary Education, Conference Proceedings. 2019.
- MANGAROSKA, Katerina; VESIN, Boban; GIANNAKOS, Michail. Cross-platform analytics: A step towards personalization and adaptation in education. In: Proceedings of the 9th international conference on learning analytics & knowledge. 2019. p. 71-75.
- MUSLIM, Arham; CHATTI, Mohamed Amine; GUESMI, Mouadh. Open learning analytics: a systematic literature review and future perspectives. Artificial intelligence supported educational technologies, p. 3-29, 2020.
- VALLE TORRE, Manuel et al. JELAI: Integrating AI and learning analytics in jupyter notebooks. In: International Conference on Artificial Intelligence in Education. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. p. 68-75.
- CECHINEL, Cristian et al. Learning analytics para moodle em uma arquitetura na nuvem: uma solução escalável para predição de risco academico. In: Workshop de Aplicações Práticas de Learning Analytics em Instituições de Ensino no Brasil (WAPLA). SBC, 2023. p. 128-137.

Observação